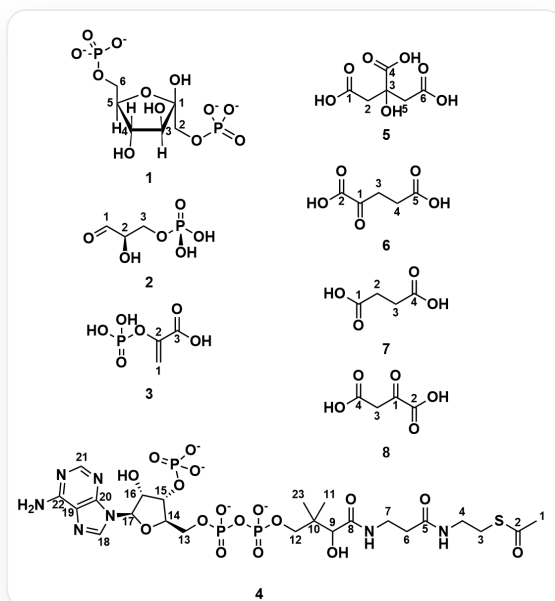


题目

现有一份 $[1-^{14}\text{C}]$ 葡萄糖样品，其中 $\text{C}-1$ 为 ^{14}C 同位素标记。在其中加入细菌培养液，一段时间后分离得到如下代谢中间产物 $i = 1 \sim 8$ （带原子编号）：



中间产物的编号及其对应的SMILES: 1. O[C@@:1]1[C:2]P([O-])([O-]=O)[C@@:3]([H])(O)[C@@:4](O)([H])[C@:5]([C:6]OP([O-])([O-]=O)([H])O1 2. O=[C:1][C@H:2](O)[C:3]OP(O)(O)=O 3. [C:1]=[C:2](OP(O)(O)=O)[C:3](O)=O 4. [C:1][C:2](S[C:3][C:4]N[C:5]([C:6][C:7]N[C:8]([C:9]([C:10]([C:11])([C:12]OP(OP(O[C:13][C@@H:14]1[C@@H:15](OP([O-])([O-]=O)[C@@H:16](O)[C@H:17](N2[C:18]=N[C:19]3=[C:20]2N=[C:21]N=[C:22]3N)O1)([O-]=O)([O-]=O)[C:23])O)=O)=O)=O 5. O=[C:1](O)[C:2][C:3]([C:4](O)=O)(O)[C:5][C:6](O)=O 6. O=[C:1]([C:2](O)=O)[C:3][C:4][C:5](O)=O 7. O=[C:1](O)[C:2][C:3][C:4](O)=O 8. O=[C:1]([C:2](O)=O)[C:3][C:4](O)=O

对于每个代谢的中间产物 i ，根据你对于葡萄糖代谢通路的理解，找出 ^{14}C 标记可能出现的位点的原子编号，定义一个集合 P_i ，它代表在第 i 个代谢中间产物中，所有可能被 ^{14}C 标记的碳原子的原子编号所构成的集合。

* 例如：如果在产物 i 中，标记可能出现在2号和3号碳原子上，则 $P_i = \{2, 3\}$ 。

z_i 的计算规则根据集合 P_i 的大小（即可能标记位的数量）分两种情况：

$$z_i = \begin{cases} \frac{p}{i^2 + 1} & \text{如果只有一个可能标记位 (即 } |P_i| = 1, \text{ 且 } P_i = \{p\}) \\ \frac{\prod_{p \in P_i} p}{i^2} & \text{如果有多个可能标记位 (即 } |P_i| > 1) \end{cases}$$

* 在第二个情况中， $\prod_{p \in P_i} p$ 表示将集合 P_i 中所有的原子编号相乘。

最终计算所有 z_i 值的总和 S ：

$$S = \sum_{i=1}^8 z_i$$

从以下选项中选择正确的选项，最终结果保留小数点后四位，选择与你的计算结果偏差在 1% 以内的选项，否则选择选项 **A**: 其他选项均不正确。

A. 其他选项均不正确

B. 1.836

C. 2.100

D. 2.210

E. 2.276

F. 2.311

G. 2.353

H. 2.418

I. 2.436

J. 2.670

K. 3.604

答案

正确答案: I

详细解析

本题的核心是追踪来自 $[1-^{14}\text{C}]$ 葡萄糖的 ^{14}C 标记在主要代谢通路（细胞质中进行的糖酵解、线粒体基质中的三羧酸循环）中的去向。首先，需要识别出图片中8个中间产物的名称，并理解其在代谢通路中的反应：

1. 果糖-1,6-二磷酸：这是糖酵解途径中的一个关键中间产物。在消耗了两分子ATP后，葡萄糖被转化为这个高度活化的6碳糖分子。它的生成是糖酵解途径中一个重要的、不可逆的调控点。

CHECKPOINT

0.5 PTS

中间产物1是果糖-1,6-二磷酸

2. 3-磷酸甘油醛（G3P）：果糖-1,6-二磷酸被醛缩酶裂解成两个3碳分子，其中一个就是3-磷酸甘油醛。它是糖酵解后续反应的直接底物，标志着3碳阶段的开始。

CHECKPOINT

0.5 PTS

中间产物2是3-磷酸甘油醛（G3P）

3. 磷酸烯醇式丙酮酸（PEP）：糖酵解途径末端的一个高能中间产物。它通过将高能磷酸基团转移给ADP来生成一分子ATP（底物水平磷酸化），自身则转化为丙酮酸，这是糖酵解的最终产物。

CHECKPOINT

0.5 PTS

中间产物3是磷酸烯醇式丙酮酸 (PEP)

4. 乙酰辅酶A: 糖酵解产生的丙酮酸进入线粒体, 在线粒体基质中被丙酮酸脱氢酶复合体催化, 脱去一个碳原子 (以 CO_2 形式释放), 并与辅酶A结合, 形成2碳的乙酰辅酶A。这是连接糖酵解和三羧酸循环的关键桥梁分子。

CHECKPOINT

0.5 PTS

中间产物4是乙酰辅酶A

5. 柠檬酸: 三羧酸循环的第一步。乙酰辅酶A (2碳) 将其乙酰基转移给草酰乙酸 (4碳), 缩合形成一个6碳的柠檬酸分子, 循环由此开始。

CHECKPOINT

0.5 PTS

中间产物5是柠檬酸

6. α -酮戊二酸: 柠檬酸经过一系列反应 (包括两次脱羧, 即释放两分子 CO_2), 转变成这个5碳的中间产物。它不仅是循环的一部分, 也是合成谷氨酸等氨基酸的重要前体。

CHECKPOINT

0.5 PTS

中间产物6是 α -酮戊二酸

7. 琥珀酸：α-酮戊二酸再次脱羧，生成4碳的琥珀酸。这一步伴随着一分子GTP（或ATP）的生成，是三羧酸循环中又一次底物水平磷酸化。

CHECKPOINT

0.5 PTS

中间产物7是琥珀酸

8. 草酰乙酸（OAA）：琥珀酸经过几步氧化反应，最终再生为4碳的草酰乙酸。草酰乙酸作为循环的终点，同时也是下一次循环的起点，它会再次与新的乙酰辅酶A结合，启动新一轮循环。

CHECKPOINT

0.5 PTS

中间产物8是草酰乙酸（OAA）

这些中间产物构成了一个连续的生化反应链：葡萄糖 → [糖酵解] → 果糖-1,6-二磷酸 → 3-磷酸甘油醛 → 磷酸烯醇式丙酮酸 → 丙酮酸 → [连接反应] → 乙酰辅酶A + 草酰乙酸 → [三羧酸循环] → 柠檬酸 → α-酮戊二酸 → 琥珀酸 → ... → (再生)草酰乙酸。

根据图片中的原子标记，结合葡萄糖的代谢通路，可以推断每个中间产物中可能存在同位素标记的碳原子序号：

1. 果糖-1,6-二磷酸：标记位于1,6-二磷酸中果糖的1号位的碳上，即图中的2号碳原子。

$$z_1 = \frac{p}{i^2 + 1} = \frac{2}{1^2 + 1} = \frac{2}{2} = 1$$

CHECKPOINT

1 PTS

果糖-1,6-二磷酸的标记位于2号碳原子上, $z_1 = 1$

2. 3-磷酸甘油醛: 标记位于与磷酸相连的3号碳原子上。

$$z_2 = \frac{p}{i^2 + 1} = \frac{3}{2^2 + 1} = \frac{3}{5} = 0.6$$

CHECKPOINT

1 PTS

3-磷酸甘油醛的标记位于3号碳原子上, $z_2 = 0.6$

3. 磷酸烯醇式丙酮酸 (PEP): 标记位于不饱和酮的 β 位, 即图中1号碳原子。

$$z_3 = \frac{p}{i^2 + 1} = \frac{1}{3^2 + 1} = \frac{1}{10} = 0.1$$

CHECKPOINT

1 PTS

磷酸烯醇式丙酮酸 (PEP)的标记位于1号碳原子上, $z_3 = 0.1$

4. 乙酰辅酶A: 标记位于乙酰基的甲基上, 即图中的1号碳原子。

$$z_4 = \frac{p}{i^2 + 1} = \frac{1}{4^2 + 1} = \frac{1}{17}$$

CHECKPOINT

1 PTS

乙酰辅酶A的标记位于1号碳原子上, $z_4 = \frac{1}{17}$

5. 柠檬酸: 标记位于羧酸 α 位为两个亚甲基的碳, 即图中2号和5号碳原子。

$$z_5 = \frac{\prod_{p \in P_5} p}{i^2} = \frac{2 \times 5}{5^2} = \frac{10}{25} = 0.4$$

CHECKPOINT

1 PTS

柠檬酸的标记位于2号和5号碳原子上, $z_5 = 0.4$

6. α -酮戊二酸: 标记位于羧酸 α 位为亚甲基的碳, 即图中的4号碳原子。

$$z_6 = \frac{p}{i^2 + 1} = \frac{4}{6^2 + 1} = \frac{4}{37}$$

CHECKPOINT

1 PTS

α -酮戊二酸的标记位于4号碳原子上, $z_6 = \frac{4}{37}$

7. 琥珀酸: 标记位于羧酸 α 位两个亚甲基的碳, 即图中的2号和3号碳原子。

$$z_7 = \frac{\prod_{p \in P_7} p}{i^2} = \frac{2 \times 3}{7^2} = \frac{6}{49}$$

CHECKPOINT

1 PTS

琥珀酸的标记位于2号和3号碳原子上, $z_7 = \frac{6}{49}$

8. 草酰乙酸: 标记位于碳链的中间两个碳上, 即图中的1号和3号碳原子。

$$z_8 = \frac{\prod_{p \in P_8} p}{i^2} = \frac{1 \times 3}{8^2} = \frac{3}{64}$$

CHECKPOINT

1 PTS

草酰乙酸的标记位于1号和3号碳原子上, $z_8 = \frac{3}{64}$

最终, 我们将所有计算出的 z_i 值相加, 得到总和 S 。

$$S = \sum_{i=1}^8 z_i = z_1 + z_2 + z_3 + z_4 + z_5 + z_6 + z_7 + z_8$$

$$S = 1 + 0.6 + 0.1 + \frac{1}{17} + 0.4 + \frac{4}{37} + \frac{6}{49} + \frac{3}{64}$$

$$S \approx 1 + 0.6 + 0.1 + 0.0588 + 0.4 + 0.1081 + 0.1224 + 0.0469$$

$$S \approx 2.4362$$

因此, 所有中间产物的 z_i 之和 S 约为 2.4362。

CHECKPOINT

1 PTS

所有中间产物的 z_i 之和 $S \approx 2.4362$